

สารบัญ

	หน้าที่
บทคัดย่อภาษาไทย	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	II
กิตติกรรมประกาศ	III
สารบัญ	IV
สารบัญตาราง	VI
สารบัญภาพ	VII
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความสำคัญและที่มา	1
1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย	2
1.3 ขอบเขตของงานวิจัย	2
1.4 วิธีการดำเนินงาน	3
บทที่ 2 คาด้าแวร์เฮ้าท์ซิง	4
2.1 คาด้าแวร์เฮ้าท์ซิงและประโยชน์ของคาด้าแวร์เฮ้าท์ซิง	4
2.2 รูปแบบของคาด้าแวร์เฮ้าท์	5
บทที่ 3 ฐานข้อมูลเชิงวัตถุสัมพันธ์	7
3.1 ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์	7
3.2 ฐานข้อมูลแบบวัตถุ	8
3.3 ฐานข้อมูลแบบวัตถุสัมพันธ์	9
บทที่ 4 โครงสร้างและการออกแบบคาด้าแวร์เฮ้าท์	12
4.1 อีอาร์ไดอะแกรมสำหรับทรานแอคชั่นโพเรสเซซซิงคาด้าเบส	12
4.2 อีอาร์ไดอะแกรมของแวร์เฮ้าท์คาด้าเบส	17
4.3 การปรับปรุงการออกแบบแวร์เฮ้าท์คาด้าเบส	22
บทที่ 5 การพัฒนาคาด้าแวร์เฮ้าท์เพื่อนำไปใช้งาน	24
5.1 คำสั่งที่ใช้ในการสร้างออปเจกและตาราง	24
5.1.1 ตารางไคเมนชั่นของเวลา	24
5.1.2 ตารางไคเมนชั่นของสินค้า	26
5.1.3 ตารางไคเมนชั่นของลูกค้า	27
5.1.4 ตารางแสดงข้อมูลการขายสินค้า	33
5.2 คำสั่งที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล	34
5.2.1 ตารางไคเมนชั่นของเวลา	34
5.2.2 ตารางไคเมนชั่นของสินค้า	35
5.2.3 ตารางไคเมนชั่นของลูกค้า	36

5.2.4 ตารางแสดงข้อมูลการขายสินค้า	37
5.3 ตัวอย่างการใช้คำสั่งเอสคิวแอลในการตอบคำถาม	38
บทที่ 6 ผลการทดสอบ	41
บทที่ 7 บทสรุปและคำแนะนำ	44
อ้างอิง ก. ตารางข้อมูล	45
อ้างอิง ข. ตัวอย่างการคิวรีข้อมูล	50
บรรณานุกรม	56